

Automatismes n° 3 – Correction

Préparation au baccalauréat

Consignes : Répondez aux questions sans justifier et sans utiliser votre calculatrice. Une seule réponse par question est possible.

Question 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + \frac{3}{x}$.

- a. $f'(x) = 6x - 4 - \frac{3}{x^2}$ b. $f'(x) = 6x - 4 + \frac{3}{x^2}$ c. $f'(x) = 3x - 4 - \frac{3}{x^2}$ d. $f'(x) = 6x - 4 - \frac{3}{2x^2}$

Réponse ☒ c

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 \times 2x - 4 + 3 \times \left(\frac{-1}{x^2} \right) \\ &= 6x - 4 - \frac{3}{x^2} \end{aligned}$$

Question 2 :

Un prix augmente de 20% puis baisse de 20%. Quel est le taux d'évolution global de ces deux variations successives ?

- a. 0% b. -4% c. -9,6% d. +9,6%

Réponse ☒ a

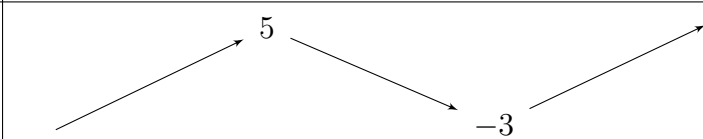
Le coefficient multiplicateur global est :

$$1,2 \times 0,8 = \frac{12}{10} \times \frac{8}{10} = \frac{(10+2) \times 8}{100} = \frac{96}{100} = 0,96$$

Donc le taux d'évolution global est de -4% puisque $0,96 = 1 - 0,04$.

Question 3 :

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. On donne le tableau de variations suivant.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

Sélectionner l'affirmation vraie.

- a. f admet -3 comme maximum local en $x = 3$ c. $f'(-1) = 5$
b. f admet 5 comme maximum global en $x = -1$ d. f admet 5 comme maximum local en $x = -1$

Réponse d

Les autres sont fausses et la **d** est vraie, rapport au fait qu'elle est vraie et que les autres sont fausses.

Question 4 :

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On considère la quantité $K = \frac{5}{3x} + 2x - \frac{1}{2}$.

- a. $K = \frac{12x^2 - 3x + 10}{6x}$ b. $K = \frac{9x + 10}{6x}$ c. $K = \frac{6x^2 - 3x + 10}{6x}$ d. $K = \frac{12x^2 - 3x + 5}{6x}$

Réponse a

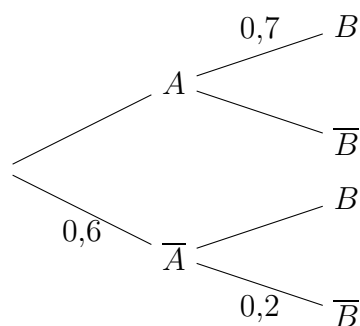
$$\begin{aligned} K &= \frac{5}{3x} + 2x - \frac{1}{2} \\ &= \frac{5 \times 2}{3x \times 2} + \frac{2x \times 3x \times 2}{3x \times 2} - \frac{1 \times 3x}{2 \times 3x} \\ &= \frac{10 + 12x^2 - 3x}{6x} \\ &= \frac{12x^2 - 3x + 10}{6x} \end{aligned}$$

Question 5 :

On considère l'arbre de probabilités ci-contre.

Déterminer la probabilité de l'événement B .

- a. $P(B) = 0,7$ c. $P(B) = 0,28$
b. $P(B) = 0,76$ d. $P(B) = 0,4$



Réponse b

D'après la formule des probabilités totales on a :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= 0,4 \times 0,7 + 0,6 \times 0,8 \\ &= \frac{28}{100} + \frac{48}{100} \\ &= \frac{76}{100} = 0,76 \end{aligned}$$

Question 6 :

Donner la forme factorisée de l'expression $4x^2 + 20x + 25$.

- a. $(2x + 5)(2x - 5)$ b. $(4x + 5)^2$ c. $(2x - 5)^2$ d. $(2x + 5)^2$

Réponse d

D'après la formule des probabilités totales on a :

$$\begin{aligned} 4x^2 + 20x + 25 &= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 5 + 5^2 \\ &= (2x + 5)^2 \end{aligned}$$